

12 - 02-LES ANTIGENES (Teams)- Pr. B. ADMOU

J'ai cité les capitales par le fait qu'un antigène, parce qu'il est spécifique à un récepteur, qu'il soit un anticorps, une immunoglobine qui a un récepteur, qui se comporte comme un récepteur pour reconnaître, fixer un antigène, est tant spécifique à cet antigène pour pouvoir lui permettre sa fixation dessus. De la même sorte qu'un BCR, un récepteur qui existe au niveau des lymphocytes B et celui qui existe au niveau des lymphocytes T. Donc cette notion d'antigénicité est liée tout simplement à la spécificité structurelle qui permet à un antigène de se fixer sur un immunorécepteur, qu'il soit un anticorps ou qu'il soit un récepteur B ou un récepteur T. Donc, chose importante, c'est que vous avez sur la base de cette antigénicité, on va distinguer, si vous prenez n'importe quelle surface antigénique, ça veut dire une molécule, je vais prendre par exemple un stylo, si je prends un stylo, c'est une molécule, vous avez à sa surface des points dits antigéniques, qu'on va appeler épitopes ou déterminants antigéniques. Donc la surface en elle-même n'est pas totalement antigénique, mais on va distinguer des points qui vont se fixer sur un immunorécepteur.

Cette surface antigénique, cet épitope peut être d'origine protéique ou lipidique ou glucidique. Vous avez un petit peu la base de la composition structurelle en termes de protéines, de la glucose, etc. Alors du coup, cet immunorécepteur va pouvoir reconnaître un seul épitope, ce qui est très important.

Pour garantir cette spécificité, il faut que l'immunorécepteur puisse reconnaître un déterminant qui est dit un épitope, un seul, pas plus. Parce que s'il y a plusieurs épitopes, plusieurs déterminants antigéniques, après il n'aura pas cette spécificité qui va garantir un type de réponse immunitaire qui soit efficace et qui va cibler par exemple un pathogène, qui soit bactérien, viral, etc. Donc cette notion de cibler un épitope est importante pour pouvoir choisir le type de réponse immunitaire adaptée à ce stimulus antigénique.

Du coup, on va pouvoir distinguer ce qu'on appelle un épitope B et un épitope T. Après, c'est facile, un épitope B, ça veut dire qu'il va aller vers un lymphocyte B, vers le récepteur B, au niveau du lymphocyte B, et également un épitope qui est dédié à être reconnu par un lymphocyte, et donc on va l'appeler un épitope T. Donc voilà, un épitope B versus épitope T. Alors lorsqu'on reste sur l'épitope B, regardez ici un lymphocyte B. Lymphocyte B, est-ce que vous arrivez à voir le curseur qui indique le lymphocyte B ? Vous le voyez ? Oui, bien sûr, oui. Parfait. Donc vous avez à la surface de l'lymphocyte B, on va retrouver des milliers de récepteurs, BCR, et cette molécule antigénique, cette molécule qui possède des épitopes, va pouvoir se fixer sur le récepteur, le BCR, qui est tout simplement une IgM à la base, donc qui va pouvoir se fixer sur ce bras, des immunoglobulins de BCR, pour pouvoir être reconnu de façon efficace après induire l'activation du lymphocyte B. Donc vous avez ici l'antigène en totalité, et sur cet antigène, on va trouver 10 épitopes, donc un seul épitope qui va pouvoir se fixer sur un récepteur.

Alors, on qualifie l'épitope B, ceux qui sont généralement solubles, ça c'est une caractéristique, on va dire, pas absolue, pas exclusive au lymphocyte B, mais généralement, ceux qui sont qualifiés d'épitopes B, ils sont de nature native, ils ne sont pas dénaturés, etc., ils sont solubles, et sont souvent, très souvent, soit de type glucidique ou polysaccharidique, avec une composante soit mono-désaccharide ou polysaccharidique, ou parfois des glycoprotéines, ça veut dire que vous avez parfois une association d'une composante protéique et glucidique, mais également lipidique, mais généralement, les trois composantes sont là, mais souvent, soit glucidique, soit lipidique. Alors, cette notion de motif à répétition, pourquoi c'est important ? Alors, si je reviens vers le BCR, vous avez ici deux bras, deux bras d'un récepteur, qui est immunoglobuline, IgM, on va le voir après, et normalement, pour permettre une bonne reconnaissance, si vous avez ce point-là, ce type d'épitope, qui se répète, à ce niveau-là, sur la même structure, ça veut dire qu'il est là, ce point, il est là, donc cet antigène va pouvoir être reconnu facilement, parce qu'en se répétant, on va retrouver cette spécificité, qui se répète, et du coup, le récepteur, il sera sûr qu'on parle de la même molécule antigénique, donc qui a les mêmes caractéristiques, donc le fait d'avoir des épitopes qui se répètent va faciliter la fixation sur les deux bras de l'immunoglobuline ici, du BCR, du coup, une bonne reconnaissance. Ça, c'est valable pour le BCR, mais d'ailleurs, c'est pourquoi on le qualifie d'épitope B, parce qu'à travers cette répétition de motifs, donc, il va pouvoir se fixer, et du coup, garantir une bonne reconnaissance, et du coup, l'activation du lymphocyte B. Par contre, l'épitope DCT, donc, il est destiné à être reconnu par le lymphocyte T, ici, vous allez voir, il n'y a pas de reconnaissance directe, on ne va pas voir l'antigène qui va se fixer directement sur le récepteur, mais il faut ce qu'on appelle des cellules présentatrices, il faut qu'il passe par des cellules qui vont s'occuper pour le présenter, le processor, le dégrader, après le charger sur des molécules dites molécules HLA, molécules HLA, ou ce qu'on appelle, je n'en ai parlé la dernière fois, human glycoside antigènes, ou molécules CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, ils sont chargés, ils ont un rôle important dans la réponse immunitaire, ils vont, soi-disant, assimiler ces antigènes qui sont dégradés dans le cytoplasme de la cellule présentatrice d'antigènes, ils vont les assimiler, les charger à leur surface, et les transporter en surface de la cellule présentatrice pour le présenter à l'aphocyte, et ce sont exclusivement, je l'insiste dessus, exclusivement des antigènes de nature protéique, c'est-à-dire des polypeptides, donc l'aphocyte ne pourra reconnaître que, retenez bien ça, que des protéines, parce qu'il faut absolument qu'il passe par un processus de dégradation, et les molécules HLA ne peuvent prendre en charge que des protéines, que des peptides, pour les charger sur ces molécules HLA et donc les transporter en surface.

Du coup, vous avez des cellules présentatrices, généralement les meilleures cellules qui présentent l'antigène, ce sont la cellule dendritique, vous la connaissez à travers ses prolongements cytoplasmiques, qui sont internalisées à l'antigène virale, par exemple, et elle va être dégradée, vous avez également des antigènes bactériens, phagocytés, vous avez également l'aphocyte B, c'est un peu magique pour l'aphocyte B, elle va se comporter comme une cellule qui va reconnaître, mais elle est capable également de présenter son antigène en se

comportant comme une CpA pour présenter son antigène à l'aphocyté. Donc l'ensemble de ces cellules, qu'on appelle CpA, vont aller présenter leur antigène en utilisant ces molécules HLA pour qu'elles soient reconnues par le TCR, d'exemple l'appellation Epitope T, donc le TCR étant exprimé à la surface de l'aphocyté. Vous voyez la différence ? Un Epitope B et un Epitope T, comment il est facile à concevoir.

Alors maintenant, lorsqu'on parle de reconnaissance, vous avez ici une reconnaissance par les récepteurs, d'accord ? On a parlé de la distinguer, l'Epitope B et l'Epitope T, on va passer à la reconnaissance. La reconnaissance, regardez ici, l'aphocyte B, en rapport avec toujours la séquence d'Epitope B et BCR, vous avez donc un antigène qui est capable d'être reconnu directement par le BCR et l'aphocyte B. Donc c'est un antigène qui ne nécessite pas de préparation préalable, il n'a pas de dégradation comme tout à l'heure, l'Epitope T, directement il se fixe sur un récepteur. Alors que l'Epitope T, on a dit, il n'y a jamais de reconnaissance directe, il faut absolument d'abord qu'il soit en charge par une CPRA et qu'il soit présenté par des molécules HLA à un TCR, et du coup, nécessiter donc de cette reconnaissance indirecte par le TCR, d'accord ? Vous avez donc, d'un côté, une reconnaissance directe, d'un autre côté, vous avez une reconnaissance indirecte.

Ça veut dire, pour l'Epitope B, c'est une reconnaissance directe, pour l'Epitope T, c'est une reconnaissance indirecte qui a fait intervenir deux choses. Un, les CPRA, c'est-à-dire le présent d'antigènes, deuxièmement, les molécules HLA. Et bien évidemment, en nature, on a dit tout à l'heure, l'Epitope T ou le TCR ou le lymphocyte ne peut reconnaître qu'un Epitope de type protéique.

Alors que l'Epitope B, il peut être glycidique, lipidique ou parfois glycoprotéique. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on appelle l'immunogénicité qui permet justement le choix des antigènes à reconnaître pour les fixer sur un récepteur. Maintenant, on va voir un peu par rapport à la reconnaissance, c'est-à-dire la réponse immunitaire où vient le pouvoir immunogène d'un antigène.

Facilement, on qualifie d'un antigène un immunogène tout antigène capable d'endurer une réponse immunitaire. Mais cette réponse immunitaire, on va voir qu'elle dépend de plusieurs facteurs. Je vais passer rapidement sur les choses, on va dire du texte.

Alors, vous avez la nature des antigènes, ça peut être des protéines, polysides, c'est-à-dire les glucides, les lipides et on les classe facilement du plus immunogène. C'est les protéines qui viennent en deuxième lieu, les polysides et troisièmement, les lipides qui sont rarement ou la faiblement immunogènes. Après, vous avez la deuxième notion importante, qu'un facteur qui intervient dans le pouvoir immunogène d'un antigène, c'est la valence.

Vous avez dans la surface, sur la surface d'un antigène, vous avez toujours des points qui représentent la valence des antigènes et plus on a des valences importantes, plus on a la

capacité d'endurer une réponse immunitaire. Du coup, lorsqu'on a un antigène, c'est constitué d'un ensemble de valences, on va distinguer, en comparant par exemple un antigène avec 8 valences, avec celui qui a 13 valences ou la 5 valences, la différence, soit disant, est importante pour endurer une réponse immunitaire. Je cite ça comme notion importante.

Il intervient dans certains vaccins, vous savez que, si je prends l'exemple de le vaccin pneumococcique, par exemple, vous savez, le pneumo, vous avez fait la bactérie O, le pneumocoque est un bacillus grain positif et une bactérie qui est méchante, il induit des infections sévères, etc., sur certaines populations et généralement, il y a beaucoup d'infections pneumococciques, dont certaines sont très sévères. Donc, parmi les solutions, mis à part les traitements antibiotiques, etc., il faut vacciner. Il y a certaines catégories de patients qu'il faut vacciner.

D'ailleurs, il est en train d'être, soi-disant, généralisé dans le programme national, ne serait-ce que en privé. Généralement, on recommande le vaccin pneumococcique pour certaines catégories de patients fragiles, etc. Alors, ce vaccin pneumococcique, il est, parce que la nature de la bactérie dans sa surface, il y a très peu de protéines, ou pratiquement pas de protéines.

Donc, la majorité, c'est une structure qui est polysaccharidique. Ça veut dire qu'il n'y a que des glucides, parfois des lipides, d'accord ? Donc, le fait d'avoir une structure qui est à la base et surtout polysaccharidique, donc il est faiblement immunogène, du coup, il faut trouver une astuce pour, lorsqu'on vaccine avec cet antigène bactérien, il faut assurer qu'on pousse que ce vaccin passe par les anticorps. Un, d'un côté, deuxièmement, il faut que ces anticorps, lorsqu'ils sont induits, qu'ils puissent durer dans le temps.

Donc, vous avez deux challenges, deux défis. Donc, on va jouer sur la capacité d'abord immunogène de cet antigène en multipliant la valence. Comme ça, on a plus d'antigènes, d'épitopes qui vont se présenter à l'infocyte B pour qu'ils soient reconnus pour induire suffisamment d'anticorps.

Mais après, du moment qu'il ne s'agit que de l'infocyte B, on n'a pas l'intervention de l'infocyte T parce que c'est un épitope B, du coup, il n'y a pas suffisamment de cellules mémoire où il n'y en a pas. Il y a très peu de cellules mémoire où il n'y en a pas. Donc du coup, c'est un challenge, c'est un défi.

Donc, on va devoir faire des rappels. Donc, on vaccine aujourd'hui mais c'est parce qu'il n'y a pas de mémoire immunologique forte. Donc, il va falloir faire des rappels chaque fois pour maintenir cette réponse productrice.

Donc, la valence ici intervient. Vous avez des exemples de vaccins sur la valence pour améliorer l'immunogénésité d'un vaccin. En l'occurrence, l'exemple ici, le vaccin dirigé contre le pneumocoque.

Troisièmement, la taille est facile. La taille des antigènes, plus la taille est importante, plus l'immunogénésité est garantie. C'est pourquoi les protéines, comme ils ont un poids moléculaire assez élevé, quasiment plus de 5 kg d'altan, donc ils sont très immunogènes.

Deuxièmement, on va voir, on va distinguer ceux qui sont, disons, de nature polysaccharide, je veux dire même lépidique, etc. Ils ont un poids moléculaire faible, mais ils sont immunogènes. Alors, dans la taille, on distingue ce qui est aptène, c'est très important.

Par définition, un aptène, c'est des protéines ou des molécules qui ont un poids moléculaire très ferme, qui est inférieur à 1 kg d'altan, et qui, généralement, portent très peu d'hépitopes. Ils sont capables, retenez bien, ils sont capables de se fixer sur un récepteur. Ce sont des antigènes.

D'accord ? Ils sont capables de se combiner à un récepteur, mais ils sont incapables d'adopter une réponse immunitaire. C'est ça, la difficulté. Ça veut dire le fait de se fixer sur un récepteur n'est pas suffisant pour garantir une réponse immunitaire.

Du coup, parce que leur taille, etc., le fait d'avoir très peu d'hépitopes, donc, quelque part, il y a une limite. Donc, il faut penser à... Parce que si on veut vacciner avec ou là, on cherche à induire une réponse contre un agent pathogène X, donc il faut qu'on puisse associer cytapète, qui est très peu immunogène ou là, on va dire qui n'est pas du tout immunogène, donc il faut l'associer à une molécule porteuse, c'est-à-dire une protéine. Le fait de l'associer à une protéine porteuse va garantir, justement, la qualité et la capacité de produire ou là, des anticœurs ou là, d'induire une réponse immunitaire de façon générale.

Vous voyez ici, dans le schéma, dans la figure, vous avez, si on registre un aptème, une souris, il n'y a pas d'anticœur parce que l'aptème, malgré qu'il se fixe sur un récepteur, il est incapable d'annuler une réponse immunitaire. Par contre, lorsque l'on l'associe à une protéine porteuse, vous avez donc... Nous, on vise quoi ? On vise normalement à induire des anticœurs dirigés contre l'aptème. Mais donc, on va, soi-disant, aider cette souris ou là, cet organe stimulé à induire aussi des anticœurs anti-protéines porteuses et anticœurs anti-aptèmes protéines porteuses parce que nous, on cherche à induire une réponse dirigée contre l'aptème.

Du coup, la procédé d'associer une protéine porteuse va garantir ces anticœurs, l'induction de ces anticœurs de façon à cibler les anti-aptèmes et également des anticœurs anti-aptèmes associés à la protéine porteuse. Les anticœurs anti-protéines porteuses, on les utilise juste comme une astuce ou la procédé. Mais on ne va pas les utiliser parce qu'ils ne vont rien protéger parce que nous, on cherche à se protéger contre l'aptème qui n'est pas du tout immunitaire et donc après l'association à une protéine porteuse, on va garantir cette réponse immunitaire.

Alors maintenant, la structure. Vous avez fait de la biochimie, vous connaissez très bien la structure des protéines, ça c'est valable pour les protéines. Vous savez qu'il y a quatre types de structures.

Il y a ce qu'on appelle une structure primaire et une structure secondaire, percée et quaternaire. Je ne vous apprends rien là-dessus. Mais vous allez voir que si on regarde par exemple une structure primaire, vous avez une séquence d'acides aminés qui se suit sur l'alignement de la structure primaire.

Du coup, lorsqu'on a des acides aminés, des épitopes qui sont facilement accessibles, ils vont pouvoir facilement s'accrocher sur un récepteur. Mais lorsqu'on passe à une structure qui est secondaire où il y a un repliement, où il y a des hélices alpha et des feuillets qui se plient, feuillets cassés d'état qu'on appelle, vous avez quelque part des protéines, des acides aminés qui vont de plus en plus se cacher, vont être camouflées dans ces structures. Donc ils ont du mal à accéder facilement à l'immunorécepteur.

Donc plus on va vers la structure tertiaire et quaternaire, plus les choses se compliquent dans la mesure où il y a un repliement, il y a un camouflage des épitopes immunodominants, on va dire, dans la structure. Donc il va falloir pour induire, même s'ils sont immunogènes, mais comme ils sont cachés, il va falloir ouvrir cette structure, dénaturer cette protéine pour pouvoir ouvrir la structure protéique et lui permettre d'accéder à l'immunorécepteur. Donc vous avez retenu le message ici.

Donc la structure primaire est très simple, plus immunogène, parce qu'il est facilement accessible. Par contre, plus on avance dans la structure très émotionnelle comme ça, qui est compliquée, ça cache les épitopes immunodominants, ils sont cachés, ils sont dits conformationnels, ils se cachent dans la structure tertiaire et quaternaire. Donc il faut une gymnastique de la protéine pour pouvoir lui permettre de s'accrocher sur un immunorécepteur.

Alors du coup, on va distinguer ce qu'on appelle l'épitope séquentielle et conformationnelle. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Séquentielle, ça veut dire, vous allez comprendre qu'il y a une séquence continue d'acides aminés sur une protéine.

Je vais finir ici en rouge. Alors vous avez par exemple un anticorps et face à lui une protéine avec une structure primaire avec un alignement, une continuité des séquences d'acides aminés. Du coup, l'accès et la fixation sur le récepteur est facile.

Par contre, l'épitope conformationnelle, vous avez des acides aminés qui sont discontinus, qui sont cachés dans la structure secondaire, tertiaire et quoi que ce soit. Du coup, ils sont difficilement accessibles. Donc c'est important, vous allez une certaine gymnastique que doit faire un effort de dénaturation de la protéine pour qu'il puisse se fixer sur un récepteur.

Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, je suis devant un malade qui a une infection. Alors, ce malade qui a une infection, je cherche à voir est-ce que l'organisme de l'individu qui est infecté a des anticorps qui lui permettent à moi, en tant que biologiste, de faire le diagnostic sérologique. Je cherche des anticorps spécifiques.

Alors, par exemple, dans mon support que je dois utiliser, je vais déposer mon support sur mon support et mon support est censé contenir des antigènes. C'est des antigènes spécifiques à l'anticorps d'une infection, je ne sais pas, syphilis ou la VIH ou la autre ou la COVID ou SARS-CoV-2, etc. Alors, imaginez-vous que la structure naturelle de ce virus ou de cette bactérie est de nature secondaire ou tertiaire ou quaternaire.

Donc, si je ne fais pas attention par exemple à appliquer certaines conditions qui me permettent d'ouvrir la structure de la protéine pour permettre l'accès de ces antigènes à ces anticorps, donc, du coup, je peux passer à côté même s'il y a des anticorps chez l'individu, mais le fait que ne pas avoir respecté la température qu'il faut pour dénaturer la protéine ou bien lui permettre un petit peu d'accéder à l'ensemble des épitopes, donc, du coup, même s'il y a des anticorps, je risque de passer à côté et j'aurai un faux négatif. Donc ça, on en tient compte lorsqu'on fait des manipulations, etc., pour comprendre un petit peu comment cette notion d'épitope conformation est importante à considérer dans la pratique clinique et biologique. Alors, maintenant, le quatrième facteur qui conditionne un petit peu l'immunogénité, c'est les conditions d'administration.

C'est facile. Vous avez une voie parantérale, vous connaissez ce que c'est. Parantérale, ça veut dire tout ce qui est injectable.

Lorsque j'injecte par voie intraveineuse dans les veines ou bien intraveineuse, d'accord, j'ai un accès facile. L'antigène, il a un accès facile au sang dans lequel il y a des lymphocytes et des récepteurs qui auront un contact direct facile avec l'antigène. Donc, c'est une voie qui est très immunogène.

Par contre, tout ce qui passe par voie muqueuse, c'est-à-dire oral, respiratoire, cutanée, il va prendre plus de temps. D'accord ? Il est certes immunogène, on va dire, mais avec une certaine lenteur, avec un délai, en fait, qui permet d'avoir une réponse immunitaire. Ici, j'ai mis un petit peu des particularités.

Par exemple, la voie orale, elle est tolérogène. C'est un risque et un avantage. Ici, un risque tolérogène, ça veut dire parfois, j'ai pu absorber un parasite, mais le système immunitaire, la voie muqueuse, soi-disant, elle essaie de s'adapter un petit peu à ce parasite, etc.

Donc, il sort de tolérance. Quelque part, c'est dans le sens négatif. Ce risque tolérogène, il est aussi bénéfique dans certaines situations.

Imaginez-vous, par exemple, qu'un nouveau-né ou là-là, un nourissant auquel on donne des protéines de levage à l'âge de, soi-disant, de 4 mois, de 3 mois. Il va faire de l'allergie. Rapidement, si on lui donne des protéines, il va faire.

Mais, c'est pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'on a, le pédiatre a produit, soi-disant, l'alimentation, etc., il insiste sur le fait qu'il faut une diversification alimentaire qui est progressive. On ne commence

jamais par des protéines, soi-disant, à haut point moléculaire qui sont très immunogènes. Donc, il faut aider ce nouveau-né ou là, ce nourissant à développer le système immunitaire de façon progressive.

Donc, on va introduire de façon ciblée, sélective, soi-disant, certains aliments. Le temps de permettre à cet individu, à cet enfant, de développer la tolérance. Donc, parfois, même si on est tolérant, intolérant, je veux dire, allergique à ces protéines de levage, lorsqu'on les absorbe, les consomme avec des doses plus faibles et progressives, on peut développer la tolérance dans le temps.

Vous avez également au barbeau respiratoire, on s'expose à beaucoup d'allergènes aussi. On développe un peu la rhinite, on développe la lase, etc. chez certains individus.

Donc, il y a le risque de phénomène d'allergie qui est souvent associé à cette voie respiratoire où on est exposé à l'inhalation de beaucoup de produits, que ce soit des allergènes, que ce soit des toxiques, etc. La voie cutanée, j'ai mis ici une particularité, ce que c'est que le phénomène d'hypersensibilité retardée, dont le terme, on va y revenir, c'est en 4ème année, ça, l'hypersensibilité retardée, ça veut dire quelqu'un qui développe une certaine sensibilité vis-à-vis d'un antigène mais pas dans l'immédiat. Ça veut dire qu'il faut 48 heures, 72 heures pour réagir.

Ça veut dire, je vous donne un exemple ici, vous avez les gens qui portent soit disons des ceintures où il y a du chrome, qualité chinoise, bon, on se promet, ou il y a des sandales où il y a beaucoup de nickel, etc. ou là, tout simplement, des bijoux de mauvaise qualité qui contiennent beaucoup de chrome ou bien du nickel, surtout du nickel qui sont dites allergisants. Donc, on le met le premier jour, on n'a rien.

Mais on commence à se gratter l'ovule de l'oreille à partir de 48 heures, 72 heures. Donc, cette réaction, ça fait une réaction d'hypersensibilité retardée parce qu'il a mis du temps à se développer. Pourquoi ? Dans la peau, par exemple, que ce soit une ceinture, la descendale ou bien les levées, c'est la peau.

Donc, c'est l'antigène de la peau. on va trouver des cellules qui vont les reconnaître et puis les migrer avec pour les présenter à des lymphocytes au niveau du ganglion lymphatique. Tout ça, ça demande du temps, 48 heures, 72 heures.

Comme ça, après, on va développer les éléments que ce soit au niveau de l'oreille ou bien au niveau de la peau de façon générale, etc. Vous voyez un petit peu ces particularités de la voie d'introduction de l'antigène qui est importante par rapport à un, à la puissance ou bien au caractère immunogène très fort ou pas. Deuxièmement, au timing de la déflection de cette réponse immunitaire.

La dose facile, plus on a une dose importante de l'antigène, plus l'antigène est immunogène. Maintenant, les facteurs phylogénétiques ou la phylogénique, vous avez ici la définition. On parle

de phylogénie lorsque, quelque part, on compare la relation de parenté en parenté entre les individus et les populations, aussi bien entre les espèces, dans la même espèce que dans les différents espèces.

C'est ce qu'on appelle la phylogénie ou la phylogénétique. D'accord ? Vous pouvez facilement imaginer que lorsqu'on injecte des antigènes entre des espèces éloignées, forcément, ce sont des antigènes bien antigènes qui sont étranges et vont facilement induire une réponse très forte. Donc, et plus on s'approche de l'espèce, plus il y a une diminution de la caractérisation du pouvoir immunogène mais il est faible par rapport à celui qui appartient à l'espèce différente.

Vous avez une certaine expérience qui a été faite. En injectant, par exemple, des antigènes humains à l'homme lui-même, vous avez, on s'attend à pas de réaction. Mais par contre, plus on s'éloigne, regardez ici, vous savez qu'entre l'homme et le singe, il y a certaines structures qui ont des signes antigéniques.

Ça a été démontré. Du coup, il y a plus ou moins, on a dit plus ou moins mais généralement un plus, mais en comparant le degré d'immunogénicité d'un antigène humain chez un lapin ou chez une foule, donc plus on s'éloigne, plus la réponse est importante. Vous allez comprendre à travers ces nombres de croix que j'ai mis ici que facilement, on s'éloigne de l'espace, vous avez donc la puissance ou le pouvoir immunogène qui est très important.

Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose que certains vous allez entendre parler beaucoup, ce qu'on appelle le super-antigène. Super-antigène, c'est super, c'est-à-dire avec le zorro, je ne sais pas, super, ça veut dire qu'il a quelque part une capacité d'induire une réponse qui est erronée, qui est anormale ou inappropriée. Donc, il se comporte de façon un petit peu... Normalement, un antigène, une fois qu'il est un produit dans un organisme, le système immunitaire par exemple, une cellule, vous avez une cellule présentatrice d'antigène, antigène presenting cell, qui doit présenter son antigène à de la flucidité.

Alors, dans la voie normale, vous avez ici des choses sur lesquelles on va revenir après. Vous avez l'hémonuclé de CMH dont je parlais tout à l'heure, HL1, CMH. Vous avez une structure avec des zones constantes, des zones variables, $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$, etc.

Et vous avez de l'autre côté sur la flucidité un TCR, un récepteur TI, une région constante, une région variable. Vous avez, dans la voie normale, vous avez l'antigène qui vient, il a été processé, dégradé, et assimilé, chargé sur ces molécules pour être reconnu par un TCR. Ça, c'est la voie normale de présentation.

Le siteur antigène, lui, il ne connaît pas ça, il ne respecte pas ces lois, cette loi. C'est comme un un voyeur qui vient, au lieu de rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre ou par la terrasse, etc. Regardez ici, il n'y a rien.

Mais par contre, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient titiller ou bien, en contact avec soit la chaîne

bêta de molécule CMH ou bien avec la zone V bêta, la zone V variable, c'est-à-dire du TCR. Et comme ça, il va stimuler ce récepteur TCR et donc il va le piéger, il va l'induire en erreur comme quoi il y a un antigène. Mais la différence ici, le danger, c'est que dans la mesure où on ne contrôle pas le contenu de cet antigène partout ici, tout est bien défini.

Il y a un certain nombre d'acides aminés, d'hépitocres qui est bien défini. Ici, regardez, il peut être géant en termes de structure mais comme il peut contenir beaucoup d'hépitocres, donc du coup, il faut s'attendre à une réponse immunitaire qui est inappropriée. Vous avez donc un largage, une libération de site qui est en quantité excessive.

On s'attendra à une réaction inflammatoire exagérée, etc. parce qu'il y a cet antigène n'a pas respecté la voie d'administration normale ou de passage normal. Voilà un petit peu la description de comment ce pur antigène a piégé le système immunitaire.

On se fixe sur une partie des molécules CMH ou bien la chaîne Vbeta du TCR. Les exemples sont très multiples. Vous avez, par exemple, ça peut être un staphylococque qui est très connu, le staphylococque.

Par exemple, vous avez des... Vous entendez parler, par exemple, de temps en temps des familles, au-delà des gens, un groupe, un comité scolaire, qui font une intoxication alimentaire commune, la collective. Toutes les personnes qui ont consommé le poulet chez les pitachis, dans un resto, etc., ont fait une intoxication. Souvent, ce sont des... Ça va rapidement parce que souvent, il y a des super-antigènes ou des toxines contenus dans ce poulet, etc., qui affectent.

Du coup, c'est des toxines au-delà des super-antigènes qui vont, par exemple, soit prendre l'empreinte et ce chemin de présentation antigénique et donc, ça va induire beaucoup d'infections de type intolérance ou, je voudrais dire, des infections soit de type toxique, infection alimentaire ou bien, parfois même de type titanique ou même le virus du VIH, aussi, est capable de piéger le système immunitaire en allant, justement, se fixer sur les hommes du TCR ou du HMR pour induire ou piéger le système immunitaire. Voilà un petit peu la particularité du super-antigène qui fait qu'il piège le système immunitaire facilement et abute des réponses immunitaires qui sont inappropriées et difficiles à contrôler. Alors, on va voir un petit peu les catégories d'antigènes selon les réponses immunitaires.

Alors, vous avez ce qu'on avait vu tout à l'heure, on a distingué les épithoptès, les épithoptès, etc., avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la réponse immunitaire. Maintenant, lorsqu'on regarde le devenir de cet antigène, qu'est-ce qu'il a, son aboutissement, donc, on classe généralement ces antigènes en fonction des réponses immunitaires pour les mieux les comprendre. Donc, on parle du coup de ce qu'on appelle un antigène thymo-dépendant et d'antigène thymo-indépendant.

Thymo-dépendant, thymo-indépendant. Pourquoi thymo ? Facilement compréhensible. Alors, thymo, ça veut dire puisque la fluidité se développe pour les neurones du thymus, donc, on peut

les appeler antigènes T-dépendants, mais pour être beaucoup plus précis et faire le lien avec les lymphocytes T, le thymus, qui est le seul à se développer au niveau du thymus, donc, on a besoin ou pas de ces lymphocytes T. Si l'antigène pour engendrer des anticorps a besoin de l'intervention des lymphocytes T, on va l'appeler thymo-dépendant ou T-dépendant.

Si cet antigène est capable à lui seul de stimuler les lymphocytes B et d'engendrer des anticorps, on va l'appeler antigène thymo-indépendant. Alors, pour être qualifié ou défini comme antigène thymo-indépendant, donc, il faut absolument avoir l'intervention des lymphocytes T pour collaborer avec les lymphocytes B. Deuxièmement, c'est souvent des antigènes naturels, surtout protéiques, tous les antigènes protéiques, on va dire, quasiment, ils dépendent un petit peu des lymphocytes T parce qu'ils sont capables d'être reconnus par les lymphocytes T. Donc, ce sont des protéines, ils sont capables d'avoir une catabolisation rapide et qui ont des motifs, même s'ils ont des motifs structure différents, peu importe, c'est pas comme l'hépitope B, oui, il faut absolument curer les mêmes hépitopes qui permettent un site antigène de sélection sur le débras. Rappelez-vous, tout à l'heure, je l'ai expliqué sur la surface de lymphocytes B. Ici, même s'il a une structure différente, mais la cellule par rapport à l'antigène qui est indépendant, il va passer par des cellules CpA qui vont le dégrader, ils vont extraire des hépitopes enterrées, des acides aminiques qui sont immunogènes.

Du coup, quelle que soit leur structure, même si elle est différente, il y a des protéines, donc, on aura besoin donc, du CpA et de cellules de molécule CMH. Et de l'autre côté, les antigènes qui sont indépendants, ils nécessitent absolument pas l'intervention de lymphocytes T. Donc, la cellule CpA se débrouille tout seul pour produire des anticorps. Ce sont seulement des antigènes catabolismes blancs comme les lipides et plus ou moins les glucides.

Et cette fois-ci, on a besoin de cette notion de structure répétitive. Plus on a des motifs qui se répètent sur la surface antigène, rappelez-vous, donc, si l'hépitope A est similaire à l'hépitope B sur la même surface de la molécule, donc, ces deux hépitopes sont identiques et ce qui va se fixer sur le minoréceptor est reconnu. Voilà un petit peu la différence entre un hépitope ou un antigène timo-dépendant et un antigène timo-indépendant.

Alors, sur le schéma, si on a un dépendant directement à la surface du lymphocyte B sur le BCR et vous avez donc le lymphocyte B parce que, tout à l'heure, je disais, il faut voir un petit peu le devenir de cette reconnaissance. Vous avez la qualité de la réponse immunitaire face à l'antigène timo-indépendant qui est capable d'être reconnu par le lymphocyte B directement, on aura in fine la production d'anticorps mais uniquement, quasiment, on va dire, pas les seuls, on va voir qu'il y a des études qui ont démontré qu'on peut avoir aussi quelques EGG, mais bon, souvent, très souvent, on n'a que des IgM. Vous savez, dans l'infection, n'importe quelle infection, lorsqu'il y a des anticorps, on n'a pas besoin uniquement d'IgM, on aura besoin aussi d'IgG, des immunoglobulins de type IgG, parfois d'IgA ou d'IgE, etc.

face à l'antigène timo-indépendant, le lymphocyte B ne produit que l'IgM. Donc, ça c'est une

réponse qui est de type humorale et indépendante. Deuxièmement, lorsqu'on regarde l'antigène timo-dépendant, donc, on a dit qu'il dépend du lymphocyte T, donc, on a besoin d'informer de l'lymphocyte T via des signaux.

Vous avez l'antigène qui est reconnu ici à la surface du lymphocyte B. Une fois reconnu, il va d'abord le traiter, parce qu'on a dit que le lymphocyte B se comporte comme un suivi de son antigène. Donc, il va charger son antigène sur la molécule CMH pour le présenter à un TCR. Et du coup, on a besoin d'un deuxième signal qui permet justement au lymphocyte T de mieux collaborer avec le lymphocyte B. Il va lui envoyer un feedback pour lui permettre de se différencier.

Cette fois-ci, lorsque le lymphocyte T intervient, il va permettre au lymphocyte B de se différencier, de produire l'IgM, il va produire également les IgA. Du coup, on a une diversité de la réponse immunitaire. C'est une réponse qui est diversifiée.

D'un côté, parce qu'on a plusieurs zootypes en TCR. Deuxièmement, on a aussi les cellules mémoires qui sont très importantes. S'il n'y a pas de cellules mémoires, s'il n'y a pas d'autres zootypes, donc la réponse immunitaire est quelque part limitée dans l'efficacité.

Vous avez ici des différences. J'ai cité à titre d'exemple, ici, je reviens sur le polysaccharide bactérien. Le vaccin qui est pneumococcique, je le répète, c'est un antigène qui est indépendant parce qu'il a besoin lorsqu'on l'injecte comme vaccin.

Donc, il va y avoir une réponse qui est, disons, essentiellement IgM mais sans cellules de mémoire. Donc, on a besoin de faire des rappels pour, ou bien l'associer à une protéine. Il y a des vaccins en dehors de la valence qu'on accentue, qu'on augmente, on augmente également.

On assure, par exemple, on administre un vaccin qui est conjugué à une protéine pour permettre, justement, l'intervention des lymphocytes. Et lorsque l'lymphocyte intervient face à l'antigène, donc on assure la diversité et les cellules de mémoire qui permettent à la réponse immunitaire protectrice de durer dans le temps et d'être efficace aussi. Je voulais parler un petit peu des catégories d'antigènes par rapport aux microbes ou aux pathogènes.

Vous savez qu'il y a soit, grosso modo, des antigènes bactériens, verroux, parasitaires, il y a des champignons, etc. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a des antigènes dans l'environnement, ça peut être des toxiques, ça peut être des allergènes, etc. Bref, lorsqu'on reste sur les pathogènes qui est l'essentiel, alors vous avez ici, facilement vous allez dire qu'il y a une diversité de la structure.

Vous avez sur la capsule et sur le nombre des composants de la structure bactérienne, des choses que vous avez vu en cours, il y a une richesse en termes de, soit disons, de molécules antigéniques. Vous avez essentiellement des protéines, des glycoprotéines, des lipides, etc. Donc, on peut dire, grosso modo, que les antigènes bactériens sont, c'est diversifié mais surtout,

ils sont stables dans le temps.

Très peu de bactéries opèrent, soit disons, des mutations, etc. ou des changements structuraux rapidement. Donc, c'est des changements qui s'opèrent peut-être après 5, 10 ans, même plus.

Voilà. Donc, du coup, vous avez une certaine stabilité. Ça veut dire, si j'utilise les antigènes bactériens pour vacciner avec, je suis sûr que si les antigènes sont stables, je ne suis pas obligé de changer le vaccin dans une année ou dans deux ans.

Par contre, lorsqu'on vient vers les virus, vous avez ici, vous savez que les virus, ce sont des, ils sont très intelligents, on va dire malins. Lorsqu'ils pénètrent dans un organisme, ils vont induire des transformations, des mutations. C'est-à-dire, ils utilisent la machine grille dans une cellulaire pour changer carrément, pour produire leurs propres protéines et les faire un petit peu après, soit-disant véhiculer dans l'organisme pour infecter d'autres cellules.

Donc, le fait d'utiliser la machine grille de la cellule, il y a des erreurs de copie d'ADN, etc. Il y a tout le temps des transformations, des mutations qui s'opèrent sur la structure des virus. Vous connaissez les exemples des leviers.

Pourquoi on n'a pas juste à présent réussi à produire un vaccin ? Et le challenge qui reste maintenant pour le Covid, vous savez, il y a toujours des questions par rapport à... On n'a pas suffisamment de recul, on n'en a pas encore. Le vaccin, une fois qu'il va être administré, il nous faut du temps pour voir est-ce que ce vaccin va durer, va protéger pendant plus de 6 mois, plus d'une année. Vous avez beaucoup de questions qui restent certaines, mais là, qui sont posées par rapport au devenir de toute vaccination par rapport au virus.

Et l'exemple le plus simple, je prends le virus de la grippe. Vous savez, généralement, il faut toujours attendre ce qu'on appelle l'écosystème d'un virus, le virus de la grippe. Vous savez, à la fin de l'ensemble des études des observations qui ont été faites sur l'ensemble d'années mondiales pour dire est-ce que le virus de la grippe a muté ou pas.

Pour dire est-ce que le vaccin de l'année dernière va servir pour cette année. Donc du coup, il y a toujours cette attente pour savoir est-ce qu'il y a des mutations qui se sont opérées sur le virus ou pas. Donc, le message clé de cette description c'est que vous avez un ensemble de phénomènes de mutation qui s'opèrent quasiment parfois à la seconde ou à la minute, à l'heure ou au mois après qui fait qu'il y a toujours une résistance à la réponse immunitaire.

Aujourd'hui, on sait qu'il est efficace mais on ne sait pas est-ce qu'il va le faire ou va le garder, va l'être dans les mois ou les années qui suivent. Après, les parasites, j'ai fait la description des parasites pour dire c'est un peu particulier, vous allez voir ça en troisième année probablement. J'ai pris un exemple ici qui est très parlant de ce qu'on appelle le malaria.

Vous connaissez le malaria ou le paludisme. C'est très fréquent au niveau de l'Afrique sud-

saharienne. Alors, vous avez ici un exemple d'un agent du malaria qui s'appelle le plasmodium.

Le plasmodium, il y a plusieurs espèces. Il y a le plasmodium ovale et le falciparum. Le plus dangereux, c'est le falciparum parce qu'il peinture même ce qu'on appelle le nouveau paludisme.

Alors, vous savez, si le paludisme c'est particulier et se transmet par un anophèle ou une anophèle, cet anophèle, lorsqu'il a le parasite, le risque c'est de contaminer soi-disant un être humain. Alors, vous avez déjà le parasite qui subit et passe par plusieurs cycles. Vous avez le parasite lorsqu'il a le l'anophèle, l'insecte lorsqu'il a le parasite.

Donc, il y a une sorte d'un cycle parasitaire. Il y a l'accouplement, etc. entre les malsemèles et puis, vous avez un certain nombre de soi-disant d'antigènes qui vont soi-disant avoir lieu au niveau de ce cycle, des zygotes, des oeufs en tout cas.

Après, vous avez ce qu'on appelle grosso modo un stade parasitaire. Vous avez ici un stade parasitaire ou un skip stage qui va assurer en fait une certaine diversité des antigènes de ce parasite lui-même. Après, lorsque un patient pique et passe cet anophèle, vous avez donc, une fois que les antigènes parasitaires sont administrés, vous avez donc un stade qu'on appelle un stade hépatique.

Le reverse stage ou ce qu'on appelle un stade qui se donne hépatique. Je ne vous décris pas le cycle du parasite mais juste pour vous signaler qu'en quoi le parasite aussi bien au niveau de l'insecte ou là au niveau de l'individu qui est contaminé, qui est piqué par l'insecte, donc, va avoir un certain nombre de stades par lesquels le parasite va passer et lorsqu'il passe d'un stade à l'autre, il diversifie ses antigènes. Les antigènes du stade hépatique mérozoïdes, etc.

sont différents de ceux qui vont s'observer au niveau du stade sanguin, ce qu'on appelle la schizogonie irétroculaire. Vous allez voir qu'il y a mérozoïdes, schizontrophozoïdes, énormément de stades et avec chaque stade il y a l'apparition de nouveaux antigènes ou avec un changement perpétuel de la quantité d'antigènes qui fait que le système immunitaire à peine il reconnaît un antigène à ce niveau-là donc le paradigme va changer. Donc le système immunitaire est quelque part dépassé par les événements puisqu'il s'adapte un petit peu à ces antigènes parasitaires qui changent tout le temps en fonction des stades.

Donc le message qu'il a énoncé ici c'est que vous avez une variabilité des antigènes selon les stades pas de façon constante. Chez les bactéries il y a une diversité de nature ce sont des antigènes qui varient tout le temps en fonction du stade sanguin ou l'hépatite, etc. Et lorsqu'on parle de variabilité antigène ça veut dire qu'il y a un échappement au système immunitaire donc la réponse immunitaire ici il y a un phénomène même si la réponse immunitaire butte le paradigme arrive à échapper donc facilement donc les parasites sont connus par la capacité de développer ce qu'on appelle les phénomènes d'échappement à cette réponse immunitaire.

Alors pour conclure sur les antigènes donc on a dit qu'il y a une molécule qui dit antigène lorsqu'il

se vit donc il est spécifique lorsqu'il est moyennant à cette reconnaissance et donc mais après une fois qu'il est reconnu l'objectif c'est d'atteindre une réponse immunitaire et qu'on appelle l'immunogénéité ou le pouvoir immunogène ce pouvoir immunogène il existe pour de plusieurs facteurs qu'on a cité la nature la taille la structure tout ça on a vu dans le détail et à la base de ce qu'on va voir après par rapport aux anticorps parce qu'on va devoir réfléchir sur quel type d'anticorps va induire un antigène quel que soit sa nature est-ce qu'il s'agit d'un anticorps de type IgG IgA ou IgM et à quelle affinité etc. donc cette variabilité des antigènes va conditionner un petit peu la diversité des anticorps qui vont être induits par ces antigènes voilà je termine je ne sais pas si vous voulez des questions par rapport à ce chapitre ou bien qu'on avance sur le deuxième qui est au moins pour traiter quelques aspects par rapport aux anticorps qu'est-ce que vous en pensez dites-moi alors pourquoi les antigènes de haut poids moléculaire sont immunogènes alors c'est une bonne question un antigène de haut poids moléculaire ça veut dire il offre plus d'épitopes plus de structure antigénique donc il a il peut si on rentre en compétition avec un antigène de haut poids moléculaire donc il est donc du coup supérieur donc l'immunogénéité est tant supérieur est-ce qu'un antigène signifie l'agent pathogène ou bien une partie de l'agent pathogène bon l'antigène c'est valable aux agents pathogènes comme il s'applique également à différentes sortes des antigènes de l'environnement ça peut être un toxique ou là un allergène etc donc c'est pas spécifique aux agents pathogènes mais un antigène lorsqu'on parle d'un agent pathogène c'est une partie effectivement c'est pas toute la bactérie qui est soi-disant antigénique on peut trouver des structures d'épitopes antigéniques et d'autres qui ne sont pas antigéniques sur la surface d'un agent pathogène superantigène est un antigène timodépendant ça c'est une question un peu une très bonne question ça dépend de sa structure tout simplement et pour revenir sur la structure ça peut être un toxique une toxine je veux dire qui n'est pas forcément une protéine donc il peut s'intégrer sur un BFRTO donc comme il peut aller titiller le TCR d'ailleurs généralement les superantigènes sont souvent soi-disant des protéines donc du coup ils sont plus timodépendants mais comme ils passent par un chemin un cheminement de la présentation un peu différent donc l'appellation timodépendant n'est pas forcément le cas c'est bon ?